

Scheda tecnica di soluzione

Piattaforma per la valutazione delle competenze trasversali tramite intervista vocale condotta da intelligenza artificiale

Voce	Contenuto
Denominazione della soluzione	BEAI - Business Evaluation AI
Categoria	Piattaforma software multi-tenant erogata come servizio (SaaS), integrabile in sistemi terzi
Ambito applicativo	Assessment delle competenze comportamentali (soft skill) in contesti di selezione, sviluppo e valutazione del potenziale
Modalità di fruizione	Applicazione web. Accesso del valutato tramite collegamento sicuro generato dal sistema chiamante
Natura del documento	Scheda tecnica generica, riutilizzabile. Non contiene dati identificativi del fornitore, riferimenti economici, referenze o certificazioni

1. Sintesi della soluzione

BEAI è una piattaforma che automatizza la valutazione delle competenze trasversali attraverso un colloquio vocale condotto da un avatar sintetico. Il valutato accede da un collegamento sicuro, sostiene un'intervista adattiva in cui le domande di approfondimento sono generate dinamicamente in funzione delle risposte, e al termine un processo asincrono produce una valutazione strutturata per competenza. L'esito viene restituito al sistema chiamante tramite notifica push, senza necessita di interrogazione periodica.

La piattaforma è progettata come componente di integrazione: non sostituisce il portale del committente, ma si innesta nei suoi flussi. L'identificativo del valutato resta opaco e sotto il controllo del sistema chiamante, che lo ritrova invariato in ogni notifica.

Elementi distintivi

- **Valutazione ancorata a criteri espliciti.** Ogni indicatore comportamentale è confrontato con descrittori di riferimento predefiniti, non con un giudizio libero del modello linguistico.
- **Tracciabilità della valutazione.** Ogni esito registra la versione del framework, del modello e del prompt utilizzati, rendendo l'esito ricostruibile a posteriori.
- **Citazioni verbatim.** Le evidenze a supporto di ogni punteggio sono estratte letteralmente dalla trascrizione e validate per corrispondenza testuale, non riformulate.
- **Isolamento multi-tenant applicato a livello di interrogazione** e verificato da test dedicati.
- **Framework di competenze versionabile e personalizzabile** per organizzazione, senza modifiche al codice applicativo.

2. Architettura del sistema

L'architettura separa tre applicazioni indipendenti che comunicano esclusivamente tramite interfaccia HTTP documentata. Ogni componente è versionato, containerizzato e distribuibile in autonomia.

Componente	Ruolo	Caratteristiche
Servizio applicativo (API)	Logica di dominio, persistenza, orchestrazione della valutazione, superficie di integrazione	Esclusivamente API, privo di interfaccia grafica. Senza stato, scalabile orizzontalmente
Applicazione del valutato	Interfaccia del colloquio: avatar, acquisizione vocale, controlli di regolarità	Resa lato server per tempi di primo caricamento contenuti
Applicazione di amministrazione	Configurazione, monitoraggio dei valutati, consultazione dei referti	Applicazione a pagina singola, sempre multilingua

Principi architetturali applicati

- **Contratto di interfaccia generato, non redatto a mano.** La specifica OpenAPI è prodotta dal codice del servizio applicativo; le applicazioni client generano da essa i propri tipi. Una divergenza tra client e servizio diventa un errore di compilazione anziché un difetto in esercizio.
- **Elaborazione asincrona della valutazione.** Il colloquio e la valutazione sono disaccoppiati: il valutato non attende l'elaborazione.
- **Astrazione del fornitore di avatar.** Il livello di integrazione con i servizi di avatar vocale è isolato dietro un contratto, per consentire la sostituzione del fornitore senza riscrivere la logica di dominio.
- **Astrazione del modello linguistico.** Analoga separazione per il motore di valutazione, con possibilità di esecuzione riproducibile in fase di test tramite risposte registrate.

3. Stack tecnologico

Le versioni indicate sono vincolate in un catalogo unico di progetto e bloccate nei file di lock delle dipendenze. La risoluzione di una dipendenza non conforme è trattata come un arresto esplicito, non come una scelta implementativa.

Livello	Tecnologia adottata
Servizio applicativo	PHP 8.5, framework Laravel 13, ORM Eloquent
Base di dati	PostgreSQL 17 con estensione vettoriale
Cache, code, sessioni	Redis 8
Applicazioni web	Nuxt 4 su Vue 3, TypeScript in modalità strict
Presentazione	Tailwind CSS v4 con sistema di token di progetto; libreria di componenti accessibili basata su primitive senza stile
Archiviazione oggetti	Servizio compatibile S3 per artefatti multimediali
Autenticazione	Token JWT a scadenza breve con rotazione e lista di revoca
Controllo dei permessi	Ruoli e permessi con ambito per organizzazione
Documentazione API	Specifica OpenAPI generata automaticamente dal codice
Test	Suite di test del servizio applicativo, test unitari e di componente lato web, test end-to-end su browser desktop
Analisi statica	Analizzatore statico PHP al livello massimo di severità; TypeScript in modalità strict
Distribuzione	Immagini Docker multi-stadio; composizione locale equivalente all'ambiente di esercizio

4. Modello multi-tenant e isolamento dei dati

La piattaforma serve più organizzazioni su una base dati condivisa con separazione logica per riga. L'isolamento non è affidato alla disciplina di chi scrive il codice, ma imposto dal livello di accesso ai dati.

- Filtro automatico per organizzazione applicato alle interrogazioni sui modelli soggetti a separazione, senza intervento esplicito del chiamante.
- Marcatura automatica dell'organizzazione in fase di creazione dei record, non sovrascrivibile dal chiamante.
- **Comportamento a sicurezza garantita:** in assenza di un contesto di organizzazione valido l'operazione di scrittura viene interrotta con errore esplicito, anziché produrre un record privo di attribuzione.
- Indici composti costruiti con l'identificativo di organizzazione in posizione iniziale.
- Contesto di organizzazione ristabilito esplicitamente anche nelle elaborazioni differite, dove il contesto della richiesta non è disponibile.
- Verifica automatizzata dedicata: una serie di test dimostra che un'organizzazione non può leggere né scrivere dati di un'altra, anche in presenza di contesto ambientale errato.

Nota di merito tecnico

Il meccanismo di isolamento è stato oggetto di una revisione mirata durante lo sviluppo, che ha portato a sostituire l'attribuzione implicita basata su stato ambientale con un confine esplicito e tipizzato. La correzione è accompagnata da test che riproducono la condizione di errore prima della correzione, così da dimostrare che la verifica intercetta effettivamente il difetto e non si limita a passare.

5. Sicurezza e controllo degli accessi

Ambito	Misura adottata
Accesso del valutato	Collegamento firmato non falsificabile, a scadenza breve. L'identificativo del valutato resta una stringa opaca definita dal sistema chiamante
Accesso amministrativo	Autenticazione con token di sessione a scadenza breve, rinnovo controllato e revoca immediata tramite lista di esclusione
Integrazione applicativa	Credenziali dedicate per comunicazione tra sistemi, con ambito limitato all'organizzazione titolare
Autorizzazione	Modello a ruoli con ambito per organizzazione, distinto e non confondibile con i ruoli organizzativi del modello di competenze
Notifiche in uscita	Firma crittografica del corpo del messaggio con segreto condiviso per progetto, marca temporale inclusa nel materiale firmato per contrastare il riuso
Idempotenza	Chiave stabile per ogni notifica, con vincolo di unicità a livello di base dati che assorbe le consegne duplicate
Segreti	Cifrati a riposo, esclusi dalla serializzazione, e verificati per assenza in registri, risposte e messaggi di errore
Trasporto	Comunicazione cifrata obbligatoria

6. Modello di valutazione

La valutazione adotta un impianto ad ancoraggio comportamentale. Per ogni competenza sono definiti più indicatori osservabili; ogni indicatore dispone di descrittori di riferimento che rappresentano livelli di prestazione distinti. Il motore di valutazione confronta semanticamente la risposta con i descrittori e seleziona quello più prossimo.

Elemento	Definizione
Scala degli indicatori	Insieme discreto di tre livelli. Non sono ammessi valori intermedi: la scelta è sempre il descrittore più vicino, non una media

Elemento	Definizione
Indicatore non valutabile	Quando la trascrizione non contiene evidenza sufficiente, l'indicatore è marcato come non valutabile ed è escluso dal calcolo , anziché conteggiato come punteggio basso
Punteggio di competenza	Media dei soli indicatori effettivamente valutati, accompagnata da un indice di affidabilità basato sulla copertura
Evidenze	Estratti letterali dalla trascrizione, validati per corrispondenza testuale. Il sistema non genera evidenze non presenti nel parlato
Determinismo	Parametro di campionamento nullo e versioni di framework, modello e prompt registrate su ogni valutazione
Soglia di completezza	La valutazione è definitiva solo al superamento di una soglia di competenze valide; al di sotto viene comunque restituita, esplicitamente marcata come parziale

Copertura del modello di competenze

Il catalogo comprende cinque profili organizzativi e diciotto competenze standard, con un sottoinsieme dedicato alla valutazione del potenziale. Il framework è versionato per organizzazione: le definizioni delle competenze sono mantenute separate dalla logica di valutazione e non sono codificate nel programma, così da consentire cataloghi personalizzati senza interventi sul codice.

7. Interoperabilità e integrazione

L'integrazione con il sistema del committente avviene su tre canali distinti, tutti documentati nella specifica OpenAPI generata.

Canale	Descrizione
Ingresso del valutato	Collegamento sicuro generato dal sistema chiamante, oppure prodotto su richiesta tramite interfaccia applicativa. La creazione del valutato può avvenire al primo accesso, senza precaricamento
Interfaccia applicativa	Operazioni di configurazione e consultazione con ambito limitato all'organizzazione, autenticate con credenziali dedicate
Notifiche in uscita	Due tipologie di evento: avanzamento del valutato ed esito della valutazione. Consegna firmata, idempotente, con tentativi ripetuti a intervalli crescenti e messa da parte definitiva in caso di irraggiungibilità persistente
Uscita del valutato	Reindirizzamento configurabile per progetto verso una pagina del sistema chiamante al termine del colloquio

Ogni tentativo di consegna è registrato in modo persistente con il proprio esito, rendendo possibile la verifica a posteriori e la ripetizione controllata. Le consegne non effettuate per assenza di configurazione sono registrate come tali, per distinguere l'assenza di configurazione dall'assenza di eventi.

8. Accessibilità, internazionalizzazione, compatibilità

Requisito	Impostazione adottata
Accessibilità	Obiettivo di conformità WCAG 2.1 livello AA. Componenti costruiti su primitive accessibili; verifiche automatiche integrate nei test end-to-end; l'informazione non è mai veicolata dal solo colore
Multilingua	Italiano e inglese obbligatori, ulteriori lingue previste. Interfaccia, domande vocali e valutazione sono mantenute coerenti con la lingua del progetto
Ambienti supportati	Postazione desktop con browser basati su Chromium e Safari. Le configurazioni non supportate ricevono una schermata dedicata anziché un'esperienza degradata

Requisito	Impostazione adottata
Latenza percepita	Architettura ottimizzata per una reattività conversazionale contenuta: la valutazione è disaccoppiata dal colloquio e non introduce attesa per il valutato
Scelta di progetto sul contesto d'uso Il supporto è volutamente limitato alla postazione desktop. La scelta deriva dai requisiti di acquisizione audio e di controllo della regolarità della prova, e non da un limite implementativo temporaneo, e garantisce condizioni di prova omogenee e confrontabili tra i valutati.	

9. Qualità del software e processo di sviluppo

Lo sviluppo segue un processo formalizzato in cui ogni modifica attraversa una sequenza documentata (proposta, specifica, progettazione, scomposizione in attività, realizzazione, verifica, archiviazione) prima della scrittura del codice. La realizzazione avviene per test-first: il test che descrive il comportamento atteso viene scritto e visto fallire prima dell'implementazione.

Presidio	Attuazione
Copertura dei test	Obiettivo complessivo dell'85%, elevato a circa il 95% nelle aree critiche per la correttezza: calcolo della valutazione, separazione tra organizzazioni, macchina a stati del valutato
Analisi statica	Analizzatore PHP al livello massimo di severità con soglia di zero errori; TypeScript in modalità strict
Integrazione continua	Tutte le suite di test vengono eseguite nella catena di integrazione per il servizio applicativo e per entrambe le applicazioni web; nessun livello di test viene omesso
Revisione	Modifiche suddivise in unità di revisione contenute; revisione indipendente su rischio, affidabilità, resilienza e leggibilità
Verifica indipendente	La verifica finale è condotta con contesto separato rispetto a chi ha realizzato la modifica, ripetendo integralmente i controlli anziché accettarne il resoconto
Gestione delle versioni	Versionamento semantico e flusso a rami separati per sviluppo e rilascio, applicato in modo indipendente a ciascun componente

Metriche di qualità rilevate sulla linea principale

Indicatore	Valore rilevato
Test automatici del servizio applicativo	Oltre 930 test eseguiti, nessun fallimento
Errori di analisi statica al massimo livello	Nessuno
Copertura delle aree critiche per la correttezza	Pari o superiore al 95%
Esito della catena di integrazione	Superata su tutti i controlli previsti

Valori rilevati sulla base di codice della soluzione mediante gli strumenti automatici integrati nella catena di produzione.

10. Requisiti infrastrutturali e distribuzione

La soluzione è interamente containerizzata. L'ambiente di sviluppo locale è costruito con le stesse immagini dell'ambiente di esercizio, per ridurre la divergenza tra i due contesti.

Elemento	Requisito
Esecuzione	Ambiente compatibile con container OCI
Base di dati	PostgreSQL 17 con estensione vettoriale
Memoria di lavoro e code	Redis 8

Elemento	Requisito
Archiviazione oggetti	Servizio compatibile S3
Elaborazioni differite	Processo dedicato all'esecuzione delle code e pianificatore per le attività ricorrenti
Servizi esterni	Fornitore di avatar vocale e fornitore di modello linguistico, entrambi astratti dietro un contratto sostituibile
Posta elettronica	Servizio di invio per le notifiche agli operatori
Scalabilità	Servizio applicativo senza stato, replicabile orizzontalmente

11. Protezione dei dati personali

L'impianto adotta la minimizzazione come criterio progettuale, non come misura aggiunta successivamente.

- **Minimizzazione all'origine.** Il valutato è identificato da una stringa opaca fornita dal sistema chiamante. La piattaforma non richiede né conserva recapiti del valutato: non dispone di indirizzi di posta elettronica né di numeri telefonici dei soggetti valutati.
- **Separazione per titolare.** I dati di ciascuna organizzazione sono isolati a livello di interrogazione, con verifica automatizzata dedicata.
- **Cifratura dei segreti a riposo** ed esclusione sistematica dalle serializzazioni e dai registri.
- **Tracciabilità delle decisioni automatizzate.** Ogni valutazione conserva le versioni di framework, modello e prompt impiegati, e le evidenze testuali a supporto di ciascun punteggio, consentendo di ricostruire come si è giunti all'esito.
- **Registro delle operazioni amministrative** con ambito per organizzazione.

Conservazione parametrica

I periodi di conservazione e le procedure di cancellazione degli artefatti multimediali (registrazioni, istantanee, trascrizioni) sono parametrici e impostabili dal titolare del trattamento, in coerenza con la propria informativa e con le proprie politiche di data retention. La cancellazione opera per organizzazione e non richiede modifiche al codice applicativo: la definizione dei periodi resta una scelta del titolare, non un vincolo tecnico.